



ESTUDIANTE: Joseph Chachalo

CARRERA: Software

PARALELO: "A"

ASIGNATURA: Base de Datos

NIVEL: 4

DOCENTE: Ing. Mg. Hernán Buenaño

FECHA: 18/11/2025

TEMA: CORRECCION PRUEBA FOTORRADARES

Creación del Contenedor para la BD

```
SQL> CONNECT SYSTEM/DAMIAN281105
Conectado.
SQL> CREATE USER FOTORADAR IDENTIFIED BY FOTORADAR123;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO FOTORADAR;

Concesión terminada correctamente.

SQL> CONNECT FOTORADAR/FOTORADAR123;
Conectado.
```

Creación de Tablas

```
SQL> -- FOTORRADARES
SQL> CREATE TABLE FOTORRADARES(
  2     COD_FOT varchar(5) PRIMARY KEY,
  3     UBI_FOT varchar(20) NOT NULL,
  4     VEL_PERM_LIVIANOS int NOT NULL,
  5     RANGO_LIV int NOT NULL,
  6     VEL_PERM_PESADOS int NOT NULL,
  7     RANGO_PESADOS int NOT NULL
  8 );
```

Tabla creada.

```
SQL>
SQL> -- AUTOS
SQL> CREATE TABLE AUTOS(
  2     PLA_AUT varchar(10) PRIMARY KEY,
  3     MAR_AUT varchar(20) NOT NULL,
  4     MOD_AUT varchar(20) NOT NULL,
  5     ANIO_AUT int NOT NULL,
  6     TIPO_AUTO varchar(10) NOT NULL,
  7     ID_PRO_AUT varchar(10) NOT NULL
  8 );
```

Tabla creada.

```
SQL>
SQL>
SQL> -- PASO_AUTO
SQL> CREATE TABLE PASO_AUTO(
  2     NUM_PASO int PRIMARY KEY,
  3     COD_FOT_P varchar(5) NOT NULL,
  4     PLA_AUT_P varchar(10) NOT NULL,
  5     VEL_PASO int NOT NULL,
  6     FEC_HOR_PASO date NOT NULL
  7 );
```

Tabla creada.

```

SQL> -- MULTAS
SQL> CREATE TABLE MULTAS(
  2     NUM_MUL int PRIMARY KEY,
  3     VALOR_M int NOT NULL,
  4     PASO_APLICA int NOT NULL,
  5     ESTADO_MULTA varchar(20) NOT NULL,
  6     NUM_APELACION int
  7 );

```

Tabla creada.

```

SQL>
SQL> -- APELACIONES
SQL> CREATE TABLE APELACIONES(
  2     ID_APE int PRIMARY KEY,
  3     FEC_APE date NOT NULL,
  4     VELOCIDAD_APELACION int NOT NULL,
  5     NUM_MUL_APELA int NOT NULL,
  6     ESTADO_APELACION varchar(20) NOT NULL
  7 );

```

Tabla creada.

Inserción de Datos

```

SQL> INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F1','FICOA',50,7,40,5);
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F2','BOLIVARIANA',60,8,45,7);
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F3','PANZALEO',90,10,70,9);
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO AUTOS VALUES ('ABC001','KIA','RIO',2020,'LIVIANO','1801');
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO AUTOS VALUES ('XYZ001','HINO','GH',2010,'PESADO','1802');

```

```
SQL> INSERT INTO AUTOS VALUES ('JKL003','TOYOTA','HILUX',2021,'PESADO','1803');
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO AUTOS VALUES ('DEF004','CHEVROLET','SPARK',2019,'LIVIANO','1804');
1 fila creada.

SQL> INSERT INTO AUTOS VALUES ('MNO005','MAZDA','CX5',2022,'LIVIANO','1805');
1 fila creada.
```

Creación y Ejecución de Triggers

1. Validar COD_FOT_P en PASO_AUTO

```
SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_fotorradar
2 BEFORE INSERT OR UPDATE OF COD_FOT_P ON PASO_AUTO
3 FOR EACH ROW
4 DECLARE
5     v_count int;
6 BEGIN
7     SELECT COUNT(*) INTO v_count
8     FROM FOTORRADARES
9     WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;
10    IF v_count = 0 THEN
11        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'No existe el fotoradar especificado.');
```

```
12    END IF;
13 END trg_valida_fotorradar;
14 .
SQL> /

Disparador creado.
```

- Creación Correcta

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3328, 'F1', 'ABC001', 30, TO_DATE('10/08/2021 08:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'));
1 fila creada.
```

- Fotoradar no Existe (Excepción)

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3330, 'F99', 'ABC001', 40, SYSDATE);
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3330, 'F99', 'ABC001', 40, SYSDATE)
*
ERROR en línea 1:
ORA-20001: No existe el fotoradar especificado.
ORA-06512: en "FOTORADAR.TRG_VALIDA_FOTORRADAR", línea 8
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador
'FOTORADAR.TRG_VALIDA_FOTORRADAR'
```

2. Validar PLA_AUT_P en PASO_AUTO

```
SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_auto
2  BEFORE INSERT OR UPDATE OF PLA_AUT_P ON PASO_AUTO
3  FOR EACH ROW
4  DECLARE
5    v_count int;
6  BEGIN
7    SELECT COUNT(*) INTO v_count
8    FROM AUTOS
9    WHERE PLA_AUT = :NEW.PLA_AUT_P;
10   IF v_count = 0 THEN
11     RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'No existe el auto especificado.');
```

Disparador creado.

- Creación Correcta

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3328, 'F1', 'ABC001', 30, TO_DATE('10/08/2021 08:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'));
1 fila creada.
```

- Auto no Existe (Excepción)

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3331, 'F1', 'ZZZ999', 40, SYSDATE);
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3331, 'F1', 'ZZZ999', 40, SYSDATE)
*
ERROR en línea 1:
ORA-20002: No existe el auto especificado.
ORA-06512: en "FOTORADAR.TRG_VALIDA_AUTO", línea 8
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador
'FOTORADAR.TRG_VALIDA_AUTO'
```

3. Validar PASO_APLICA en MULTAS

Había un problema originado porque el trigger `trg_valida_paso`, diseñado para validar manualmente el campo `PASO_APLICA` en la tabla `MULTAS`, también se ejecutaba cuando otro trigger (`trg_multa_velocidad`) insertaba multas automáticamente. Esto provocaba errores de validación y el conocido mutating table al acceder a `PASO_AUTO` mientras era modificada. La solución consistió en ajustar `trg_valida_paso` para que solo valide cuando la inserción o actualización es realizada manualmente por el usuario. Esto se logró agregando una condición que detecta si la operación fue generada por otro trigger y, en ese caso, detiene la validación. De esta forma, el trigger únicamente verifica que el paso exista cuando el usuario lo ingresa directamente, pero se desactiva automáticamente durante inserciones internas del sistema, eliminando los errores y manteniendo la integridad del proceso.

```

SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_paso
2  BEFORE INSERT OR UPDATE OF PASO_APLICA ON MULTAS
3  FOR EACH ROW
4  DECLARE
5      v_count NUMBER;
6      v_stack CLOB;
7  BEGIN
8      v_stack := UPPER(DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK);
9
10     IF INSTR(v_stack, 'TRG_MULTA_VELOCIDAD') > 0 THEN
11         RETURN;
12     END IF;
13
14     IF :NEW.PASO_APLICA IS NOT NULL THEN
15         SELECT COUNT(*) INTO v_count
16         FROM PASO_AUTO
17         WHERE NUM_PASO = :NEW.PASO_APLICA;
18
19         IF v_count = 0 THEN
20             RAISE_APPLICATION_ERROR(-20030, 'El paso no existe en PASO_AUTO.'
);
21         END IF;
22     END IF;
23
24 EXCEPTION
25     WHEN OTHERS THEN
26         RAISE;
27 END trg_valida_paso;
28 .
SQL> /

Disparador creado.

```

- Creación Correcta

```

SQL> INSERT INTO MULTAS VALUES (MULTAS_SEQ.NEXTVAL, 500, 3328, 'DEBE', NULL)
;

1 fila creada.

```

- Paso no Existe (Excepción)

```

SQL> INSERT INTO MULTAS VALUES (101, 500, 9999, 'DEBE', NULL);
INSERT INTO MULTAS VALUES (101, 500, 9999, 'DEBE', NULL)
*
ERROR en línea 1:
ORA-20030: El paso no existe en PASO_AUTO.
ORA-06512: en "FOTORADAR.TRG_VALIDA_PASO", línea 14
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador
'FOTORADAR.TRG_VALIDA_PASO'

```

4. Trigger Genera Multa Automática por Velocidad

```

SQL> CREATE SEQUENCE MULTAS_SEQ START WITH 100 INCREMENT BY 1;

Secuencia creada.

SQL>
SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_multa_velocidad
2  AFTER INSERT ON PASO_AUTO
3  FOR EACH ROW
4  DECLARE
5      v_tipo_auto varchar(10);
6      v_perm int;
7      v_rango int;
8      v_valor_multa int := 0;
9  BEGIN
10     SELECT TIPO_AUTO INTO v_tipo_auto
11     FROM AUTOS
12     WHERE PLA_AUT = :NEW.PLA_AUT_P;
13
14     IF v_tipo_auto = 'LIVIANO' THEN
15         SELECT VEL_PERM_LIVIANOS, RANGO_LIV INTO v_perm, v_rango
16         FROM FOTORRADARES
17         WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;
18     ELSE
19         SELECT VEL_PERM_PESADOS, RANGO_PESADOS INTO v_perm, v_rango
20         FROM FOTORRADARES
21         WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;
22     END IF;
23
24     IF :NEW.VEL_PASO > v_perm THEN
25         IF :NEW.VEL_PASO <= (v_perm + v_rango) THEN
26             v_valor_multa := 125;
27         ELSE
28             v_valor_multa := 500;
29         END IF;
30
31         INSERT INTO MULTAS (NUM_MUL, VALOR_M, PASO_APLICA, ESTADO_MULTA, NUM_APELACION)
32         VALUES (MULTAS_SEQ.NEXTVAL, v_valor_multa, :NEW.NUM_PASO, 'DEBE', NULL);
33     END IF;
34 END trg_multa_velocidad;
35 .
SQL> /

Disparador creado.

```

- **LIVIANO - Velocidad menor a la permitida, SIN multa**

```

SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3340, 'F1', 'DEF004', 45, SYSDATE);

1 fila creada.

```

```

SQL> SELECT * FROM MULTAS;

```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	

- **LIVIANO - Velocidad igual a la permitida, SIN multa**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3341, 'F1', 'DEF004', 50, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> SELECT * FROM MULTAS;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	

- **LIVIANO - Velocidad mayor pero dentro del rango, multa de \$125**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3342, 'F1', 'DEF004', 55, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	

- **LIVIANO - Velocidad mayor al ranfo, multa de \$500**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3343, 'F1', 'DEF004', 65, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	

- **PESADO - Velocidad menor a la permitida, SIN multa**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3344, 'F1', 'XYZ001', 35, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	

- **PESADO - Velocidad igual a la permitida, SIN multa**


```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3345, 'F1', 'XYZ001', 40, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	

- **PESADO - Velocidad mayor pero dentro del rango, multa de \$125**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3346, 'F1', 'XYZ001', 44, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	
120	125	3346	DEBE	

- **PESADO - Velocidad mayor al rango, multa de \$500**

```
SQL> INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3347, 'F1', 'XYZ001', 50, SYSDATE);
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	DEBE	
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	
120	125	3346	DEBE	
121	500	3347	DEBE	

5. Trigger de Apelación y Modificación de Multa

```

SQL> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_apelacion_multa
2  AFTER INSERT ON APELACIONES
3  FOR EACH ROW
4  DECLARE
5      v_perm int;
6      v_rango int;
7      v_placa varchar(10);
8      v_tipo varchar(10);
9      v_cod_fot varchar(5);
10     v_paso int;
11 BEGIN
12     IF :NEW.ESTADO_APELACION = 'ACEPTADA' THEN
13         SELECT PASO_APLICA INTO v_paso
14         FROM MULTAS
15         WHERE NUM_MUL = :NEW.NUM_MUL_APELA;
16         SELECT PLA_AUT_P, COD_FOT_P INTO v_placa, v_cod_fot
17         FROM PASO_AUTO
18         WHERE NUM_PASO = v_paso;
19
20         SELECT TIPO_AUTO INTO v_tipo FROM AUTOS WHERE PLA_AUT = v_placa;
21
22         IF v_tipo = 'LIVIANO' THEN
23             SELECT VEL_PERM_LIVIANOS, RANGO_LIV INTO v_perm, v_rango
24             FROM FOTORRADARES
25             WHERE COD_FOT = v_cod_fot;
26         ELSE
27             SELECT VEL_PERM_PESADOS, RANGO_PESADOS INTO v_perm, v_rango
28             FROM FOTORRADARES
29             WHERE COD_FOT = v_cod_fot;
30         END IF;
31
32         IF :NEW.VELOCIDAD_APELACION <= v_perm THEN
33             UPDATE MULTAS
34             SET ESTADO_MULTA='ANULADA', NUM_APELACION=:NEW.ID_APE
35             WHERE NUM_MUL=:NEW.NUM_MUL_APELA;
36         ELSIF :NEW.VELOCIDAD_APELACION <= v_perm + v_rango THEN
37             UPDATE MULTAS
38             SET VALOR_M=125, ESTADO_MULTA='MODIFICADA', NUM_APELACION=:NEW.ID_APE
39             WHERE NUM_MUL=:NEW.NUM_MUL_APELA;
40         END IF;
41     END IF;
42 END trg_apelacion_multa;
43 .
SQL> /

```

Disparador creado.

- Apelación debajo de la velocidad permitida

```
SQL> INSERT INTO APELACIONES VALUES (981, TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY')
, 35, 100, 'ACEPTADA');
```

1 fila creada.

```
SQL> select * from apelaciones;
```

ID_APE	FEC_APE	VELOCIDAD_APELACION	NUM_MUL_APELA	ESTADO_APELACION
981	12/08/21	35	100	ACEPTADA

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	ANULADA	981
114	125	3342	DEBE	
119	500	3343	DEBE	
120	125	3346	DEBE	
121	500	3347	DEBE	

- **Apelación con la velocidad dentro del rango: multa pasa a MODIFICADA**

```
SQL> INSERT INTO APELACIONES VALUES (982, TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY')
, 55, 119, 'ACEPTADA');
```

1 fila creada.

```
SQL> select * from apelaciones;
```

ID_APE	FEC_APE	VELOCIDAD_APELACION	NUM_MUL_APELA	ESTADO_APELACION
981	12/08/21	35	100	ACEPTADA
982	12/08/21	55	119	ACEPTADA

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	ANULADA	981
114	125	3342	DEBE	
119	125	3343	MODIFICADA	982
120	125	3346	DEBE	
121	500	3347	DEBE	

- **Apelación rechazada, la multa no cambia.**

```
SQL> INSERT INTO APELACIONES VALUES (983, TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY')
, 65, 120, 'RECHAZADA');
```

```
1 fila creada.
```

```
SQL> select * from apelaciones;
```

ID_APE	FEC_APE	VELOCIDAD_APELACION	NUM_MUL_APELA	ESTADO_APELACION
981	12/08/21		35	100 ACEPTADA
982	12/08/21		55	119 ACEPTADA
983	12/08/21		65	120 RECHAZADA

```
SQL> select * from multas;
```

NUM_MUL	VALOR_M	PASO_APLICA	ESTADO_MULTA	NUM_APELACION
100	500	3328	ANULADA	981
114	125	3342	DEBE	
119	125	3343	MODIFICADA	982
120	125	3346	DEBE	
121	500	3347	DEBE	

Código SQL Completo

```
--CREACION DE CONTENEDOR
```

```
CONNECT SYSTEM;
```

```
CREATE USER FOTORADAR IDENTIFIED BY FOTORADAR123;
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO FOTORADAR;
```

```
CONNECT FOTORADAR/FOTORADAR123;
```

```
-- FOTORRADARES
```

```
CREATE TABLE FOTORRADARES(
```

```
    COD_FOT varchar(5) PRIMARY KEY,
```

```
    UBI_FOT varchar(20) NOT NULL,
```

```
    VEL_PERM_LIVIANOS int NOT NULL,
```

```
    RANGO_LIV int NOT NULL,
```

```
    VEL_PERM_PESADOS int NOT NULL,
```

```
    RANGO_PESADOS int NOT NULL
```

```
);
```

-- AUTOS

```
CREATE TABLE AUTOS(  
    PLA_AUT varchar(10) PRIMARY KEY,  
    MAR_AUT varchar(20) NOT NULL,  
    MOD_AUT varchar(20) NOT NULL,  
    ANIO_AUT int NOT NULL,  
    TIPO_AUTO varchar(10) NOT NULL,  
    ID_PRO_AUT varchar(10) NOT NULL  
);
```

-- PASO_AUTO

```
CREATE TABLE PASO_AUTO(  
    NUM_PASO int PRIMARY KEY,  
    COD_FOT_P varchar(5) NOT NULL,  
    PLA_AUT_P varchar(10) NOT NULL,  
    VEL_PASO int NOT NULL,  
    FEC_HOR_PASO date NOT NULL  
);
```

-- MULTAS

```
CREATE TABLE MULTAS(  
    NUM_MUL int PRIMARY KEY,  
    VALOR_M int NOT NULL,  
    PASO_APLICA int NOT NULL,  
    ESTADO_MULTA varchar(20) NOT NULL,  
    NUM_APELACION int  
);
```

```
-- APELACIONES
```

```
CREATE TABLE APELACIONES(  
    ID_APE int PRIMARY KEY,  
    FEC_APE date NOT NULL,  
    VELOCIDAD_APELACION int NOT NULL,  
    NUM_MUL_APELA int NOT NULL,  
    ESTADO_APELACION varchar(20) NOT NULL  
);
```

```
--INSERCIÓN DE DATOS
```

```
INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F1','FICOA',50,7,40,5);  
INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F2','BOLIVARIANA',60,8,45,7);  
INSERT INTO FOTORRADARES VALUES ('F3','PANZALEO',90,10,70,9);  
  
INSERT INTO AUTOS VALUES  
('ABC001','KIA','RIO',2020,'LIVIANO','1801');  
  
INSERT INTO AUTOS VALUES  
('XYZ001','HINO','GH',2010,'PESADO','1802');  
  
INSERT INTO AUTOS VALUES  
('JKL003','TOYOTA','HILUX',2021,'PESADO','1803');  
  
INSERT INTO AUTOS VALUES  
('DEF004','CHEVROLET','SPARK',2019,'LIVIANO','1804');  
  
INSERT INTO AUTOS VALUES  
('MNO005','MAZDA','CX5',2022,'LIVIANO','1805');
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_fotorradar  
BEFORE INSERT OR UPDATE OF COD_FOT_P ON PASO_AUTO  
FOR EACH ROW  
  
DECLARE  
    v_count int;
```

```

BEGIN

    SELECT COUNT(*) INTO v_count
    FROM FOTORRADARES
    WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;

    IF v_count = 0 THEN

        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'No existe el fotoradar
especificado.');
```

.

/

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_auto
BEFORE INSERT OR UPDATE OF PLA_AUT_P ON PASO_AUTO
FOR EACH ROW
DECLARE

    v_count int;
BEGIN

    SELECT COUNT(*) INTO v_count
    FROM AUTOS
    WHERE PLA_AUT = :NEW.PLA_AUT_P;

    IF v_count = 0 THEN

        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'No existe el auto
especificado.');
```

.

/

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_valida_paso
```

```

BEFORE INSERT OR UPDATE OF PASO_APLICA ON MULTAS
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_count NUMBER;
    v_stack CLOB;
BEGIN
    v_stack := UPPER(DBMS_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK);

    IF INSTR(v_stack, 'TRG_MULTA_VELOCIDAD') > 0 THEN
        RETURN;
    END IF;

    IF :NEW.PASO_APLICA IS NOT NULL THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_count
        FROM PASO_AUTO
        WHERE NUM_PASO = :NEW.PASO_APLICA;

        IF v_count = 0 THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20030, 'El paso no existe en
PASO_AUTO.');
```

END IF;

END IF;

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

RAISE;

END trg_valida_paso;

.

/


```

CREATE SEQUENCE MULTAS_SEQ START WITH 100 INCREMENT BY 1;

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_multa_velocidad
AFTER INSERT ON PASO_AUTO
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_tipo_auto varchar(10);
    v_perm int;
    v_rango int;
    v_valor_multa int := 0;
BEGIN
    SELECT TIPO_AUTO INTO v_tipo_auto
    FROM AUTOS
    WHERE PLA_AUT = :NEW.PLA_AUT_P;

    IF v_tipo_auto = 'LIVIANO' THEN
        SELECT VEL_PERM_LIVIANOS, RANGO_LIV INTO v_perm, v_rango
        FROM FOTORRADARES
        WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;
    ELSE
        SELECT VEL_PERM_PESADOS, RANGO_PESADOS INTO v_perm, v_rango
        FROM FOTORRADARES
        WHERE COD_FOT = :NEW.COD_FOT_P;
    END IF;

    IF :NEW.VEL_PASO > v_perm THEN
        IF :NEW.VEL_PASO <= (v_perm + v_rango) THEN
            v_valor_multa := 125;

```

```

ELSE

    v_valor_multa := 500;

END IF;

INSERT INTO MULTAS (NUM_MUL, VALOR_M, PASO_APLICA,
ESTADO_MULTA, NUM_APELACION)

VALUES (MULTAS_SEQ.NEXTVAL, v_valor_multa, :NEW.NUM_PASO,
'DEBE', NULL);

END IF;

END trg_multa_velocidad;

.

/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_apelacion_multa
AFTER INSERT ON APELACIONES
FOR EACH ROW
DECLARE

    v_perm int;
    v_rango int;
    v_placa varchar(10);
    v_tipo varchar(10);
    v_cod_fot varchar(5);
    v_paso int;

BEGIN

    IF :NEW.ESTADO_APELACION = 'ACEPTADA' THEN

        SELECT PASO_APLICA INTO v_paso
        FROM MULTAS

        WHERE NUM_MUL = :NEW.NUM_MUL_APELA;

        SELECT PLA_AUT_P, COD_FOT_P INTO v_placa, v_cod_fot
        FROM PASO_AUTO
    
```

```

WHERE NUM_PASO = v_paso;

SELECT TIPO_AUTO INTO v_tipo FROM AUTOS WHERE PLA_AUT =
v_placa;

IF v_tipo = 'LIVIANO' THEN

    SELECT VEL_PERM_LIVIANOS, RANGO_LIV INTO v_perm, v_rango

    FROM FOTORRADARES

    WHERE COD_FOT = v_cod_fot;
ELSE

    SELECT VEL_PERM_PESADOS, RANGO_PESADOS INTO v_perm, v_rango

    FROM FOTORRADARES

    WHERE COD_FOT = v_cod_fot;
END IF;

IF :NEW.VELOCIDAD_APELACION <= v_perm THEN

    UPDATE MULTAS

    SET ESTADO_MULTA='ANULADA', NUM_APELACION=:NEW.ID_APE

    WHERE NUM_MUL=:NEW.NUM_MUL_APELA;

ELSIF :NEW.VELOCIDAD_APELACION <= v_perm + v_rango THEN

    UPDATE MULTAS

    SET VALOR_M=125, ESTADO_MULTA='MODIFICADA',

NUM_APELACION=:NEW.ID_APE

    WHERE NUM_MUL=:NEW.NUM_MUL_APELA;

END IF;

END IF;

END trg_apelacion_multa;

.

/

```

```

--PRUEBAS PARA TRIGGERS

-- Correcto: Existe el fotoradar y el auto
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3328, 'F1', 'ABC001', 30,
TO_DATE('10/08/2021 08:00:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'));

-- Incorrecto: Fotoradar no existe
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3330, 'F99', 'ABC001', 40, SYSDATE);
-- Trigger debe lanzar error personalizado

-- Incorrecto: Auto no existe
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3331, 'F1', 'ZZZ999', 40, SYSDATE);
-- Trigger debe lanzar error personalizado

-- Correcto: Paso existe
INSERT INTO MULTAS VALUES (100, 500, 3328, 'DEBE', NULL);

-- Incorrecto: Paso no existe
INSERT INTO MULTAS VALUES (101, 500, 9999, 'DEBE', NULL); -- Error
personalizado

-- LIVIANO, Velocidad menor que permitido - NO multa
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3340, 'F1', 'DEF004', 45, SYSDATE);

-- LIVIANO, Velocidad igual que permitido - NO multa
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3341, 'F1', 'DEF004', 50, SYSDATE);

-- LIVIANO, Velocidad mayor pero dentro de rango (+7) - multa de
$125
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3342, 'F1', 'DEF004', 55, SYSDATE);

```

```
-- LIVIANO, Velocidad mayor que rango (+7) - multa de $500
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3343, 'F1', 'DEF004', 65, SYSDATE);

-- PESADO, Velocidad menor que permitido - NO multa
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3344, 'F1', 'XYZ001', 35, SYSDATE);

-- PESADO, Velocidad igual al permitido - NO multa
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3345, 'F1', 'XYZ001', 40, SYSDATE);

-- PESADO, dentro del rango (+5) - multa de $125
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3346, 'F1', 'XYZ001', 44, SYSDATE);

-- PESADO, sobre rango (+5) - multa de $500
INSERT INTO PASO_AUTO VALUES (3347, 'F1', 'XYZ001', 50, SYSDATE);

-- Apelación con velocidad menor: multa pasa a 'ANULADA'
INSERT INTO APELACIONES VALUES (981,
TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY'), 35, 100, 'ACEPTADA');

-- Apelación con velocidad dentro del rango: multa pasa a
MODIFICADA
INSERT INTO APELACIONES VALUES (982,
TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY'), 55, 119, 'ACEPTADA');

-- Apelación rechazada - no cambia multa
INSERT INTO APELACIONES VALUES (983,
TO_DATE('12/08/2021','DD/MM/YYYY'), 35, 120, 'RECHAZADA');
```